



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

<정기고사 준수사항>

- 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!
- 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.
- 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.
- 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.
- 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

<선택형 문제 - 80점>

선택형 문제(1~18)번의 정답은 반드시

OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

1. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4}$ 의 값은? [4.0점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

2. 함수 $f(x) = (x^3 + 1)(2x - 3)$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값은? [4.0점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

3. $\lim_{x \rightarrow \infty} x(\sqrt{x^2 + 4} - x)$ 의 값은? [4.0점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

4. 함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+7}-3}{x-2} & (x \neq 2) \\ a & (x = 2) \end{cases}$$

가 $x = 2$ 에서 연속일 때, 상수 a 의 값은? [4.0점]

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

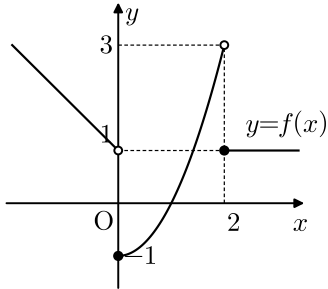
과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

5. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ 의 값은? [4.2점]

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

6. 함수 $f(x) = x^3 + x$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2-h)}{h}$ 의 값은? [4.2점]

- ① 22 ② 24 ③ 26 ④ 28 ⑤ 30

7. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x) = (x^2 + 1)f(x)$ 라 하자.
 $f(1) = 2$, $f'(1) = 3$ 일 때, $g'(1)$ 의 값은? [4.2점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

8. 곡선 $y = x^3 - 2x + 1$ 위의 점 $(-1, 2)$ 에서의 접선의 x 절편은? [4.2점]

- ① -3 ② -2 ③ -1 ④ 0 ⑤ 1

9. 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 2x^3}{x^2} = -3, \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x - 2} = 4$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} x \left\{ f\left(\frac{1}{x}\right) - f(0) \right\}$ 의 값은? [4.4점]

- ① -12 ② -10 ③ -8 ④ -6 ⑤ -4

10. 함수

$$f(x) = \begin{cases} |x + 2| & (x \leq 0) \\ 2x + 2 & (x > 0) \end{cases}$$

이 있다. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $g(4)$ 의 값은? [4.4점]

- ① 16 ② 18 ③ 20 ④ 22 ⑤ 24



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

11. 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x^3 f\left(\frac{1}{x}\right) - 2}{x^3 + x} = 3, \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x^2 - x - 2} = 2$$

를 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값은? [4.5점]

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

12. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$(x-1)(x-3)f(x) = (x-3)(x^2 + ax + b) + (x-1)(x^2 - ax - b)$$

를 만족시킬 때, $f(1) + f(3)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.5점]

- ① 16 ② 18 ③ 20 ④ 22 ⑤ 24



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

13. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값은? [4.7점]

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) + f'(10-x) = 0$ 이다.

(나) $\sum_{k=1}^8 \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(k+h) - f(k-2h)}{h} = f(0)$

- ① -33 ② -31 ③ -29 ④ -27 ⑤ -25

14. 삼차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(2) = g(2)$, $f'(2) = g'(2)$

(나) $f'(0) = 7$, $g'(2) = -g'(4) = 6$

$f(3) - g(3)$ 의 값은? [4.7점]

- ① $\frac{25}{4}$ ② $\frac{27}{4}$ ③ $\frac{29}{4}$ ④ $\frac{31}{4}$ ⑤ $\frac{33}{4}$



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

15. 다음 조건을 만족시키는 두 실수 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 에 대하여 $a + b$ 의 값의 합은? [4.7점]

(가) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-a} = b$

(나) $\lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{x^4 + ax^3 + bx^2}{x^k} \right| = \frac{1}{4}$ 인 자연수 k 가 존재한다.

- ① $\frac{15}{4}$ ② $\frac{17}{4}$ ③ $\frac{19}{4}$ ④ $\frac{21}{4}$ ⑤ $\frac{23}{4}$

16. 좌표평면 위의 점 $P(4, 3)$ 을 중심으로 하고 반지름의 길이가 r ($r > 0$)인 원 C 와 실수 m 에 대하여 원 C 와 직선 $y = mx$ 가 만나는 점의 개수를 $f(m)$ 이라 하자. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.9점]

ㄱ. $f(1) = 1$ 이면 $r = \sqrt{2}$ 이다.

ㄴ. $r > 5$ 이면 모든 실수 m 에 대하여 $f(m) = 2$ 이다.

ㄷ. 함수 $f(m)$ 이 $m = k$ 에서 불연속인 실수 k 의 개수가 1이 되도록 하는 모든 r 의 값의 합은 9이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

17. 실수 a, b, c 와 두 함수

$$f(x) = \begin{cases} x+a & (x < -2) \\ bx & (-2 \leq x < 2) \\ x+c & (x \geq 2) \end{cases}$$

$$g(x) = |x+2| - |x-2| - x$$

에 대하여, 합성함수 $g \circ f$ 는 실수 전체의 집합에서 정의된 역함수를 갖는다. $a+2b+2c$ 의 값은? [5.2점]

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

18. 양수 m 과 0이 아닌 실수 a 에 대하여 두 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + (a-1)x - a^2 + 2 & (x \leq 2m) \\ -3x + 4a & (x > 2m) \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} ax - a & (x \leq m+1) \\ x - a + 1 & (x > m+1) \end{cases}$$

이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x \rightarrow \alpha^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow \alpha^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow \beta^-} g(x) \neq \lim_{x \rightarrow \beta^+} g(x)$ 인 실수 α, β 가 존재한다.

(나) 모든 실수 k 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow k} \frac{f(x)}{g(x)}$ 의 값이 존재한다.

$m + g(a^2 + 1)$ 의 값은? [5.2점]

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

<단답형 문제 - 10점>

단답형 문제(단답형 1번)는 반드시
서답형 답안지의 해당란에 정답만 작성하시오.

단답형 1. 두 자연수 a, b 에 대하여 두 함수 $f(x), g(x)$ 를

$$f(x) = \begin{cases} x+4 & (x < 4) \\ |2x-a| & (x \geq 4) \end{cases}, \quad g(x) = (x-4)(x-b)$$

라 하자. 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서
미분가능하도록 하는 a, b 의 순서쌍 (a, b) 에 대하여 다음
물음에 답하시오. [10점]

(1) $b \neq 4$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. [3점]

(2) $b = 4$ 일 때, 가능한 a 의 개수를 구하시오. [3점]

(3) 모든 순서쌍 (a, b) 에 대하여 $a+b$ 의 최댓값과 최솟값의
합을 구하시오. [4점]

<서술형 문제 - 10점>

서술형 문제(서술형 1번)는 반드시
서답형 답안지의 해당란에 풀이과정을 상세히 작성하시오.

서술형 1. 최고차항의 계수가 1이고 $f(1) = 0$ 인 삼차함수
 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{(x-3)\{f'(x)\}^2} = \frac{1}{8}$$

을 만족시킨다. 다음 물음에 답하시오. [10점]

(1) $f(3) = 0$ 임을 보이시오. [2점]

(2) $f'(3) \neq 0$ 임을 보이고 $f'(3)$ 의 값을 구하는 과정을
서술하시오. [4점]

(3) $f(4)$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

수고하셨습니다
(~·U·~)

선택형 18문제 = 80점

서답형 2문제 = 20점

